

CUSTOMER ANALYTICS



CUSTOMER 360

Nhã Phương

MỤC LỤC

1. TỔNG QUAN	2
2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	2
2.1. Customer 360	2
2.2. Lợi ích của customer 360	4
2.3. Mô hình RFM	5
2.4. Phương pháp tứ phân vị-Inter Quartile	7
2.5. Ma trận BCG	9
3. TỔNG QUAN VỀ DỮ LIỆU	10
4. PHÂN LOẠI KHÁCH HÀNG	12
5. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU	14
5.1. Phân bổ khách hàng trong mỗi nhóm	14
5.2. Tình hình doanh thu trong các nhóm	16
5.3. Tần suất mua hàng của các nhóm	18
6. CODE SQL	19

1. TỔNG QUAN

Dựa vào việc xác định và phân loại các nhóm khách hàng hiện tại của công ty dựa trên các chỉ số trong mô hình RFM (Recency - Frequency - Monetary) nhằm tối ưu hóa chi phí quảng cáo và đảm bảo các chiến lược marketing hiệu quả để đạt mục tiêu doanh số cuối năm.

Báo cáo sẽ đưa ra cái nhìn tổng quan về hành vi của khách hàng, cho phép team marketing xây dựng các chiến dịch cá nhân hóa phù hợp với từng nhóm khách hàng và điều chỉnh các chiến lược tiếp thị sao cho đạt hiệu quả cao nhất trong giai đoạn cuối năm.

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Customer 360

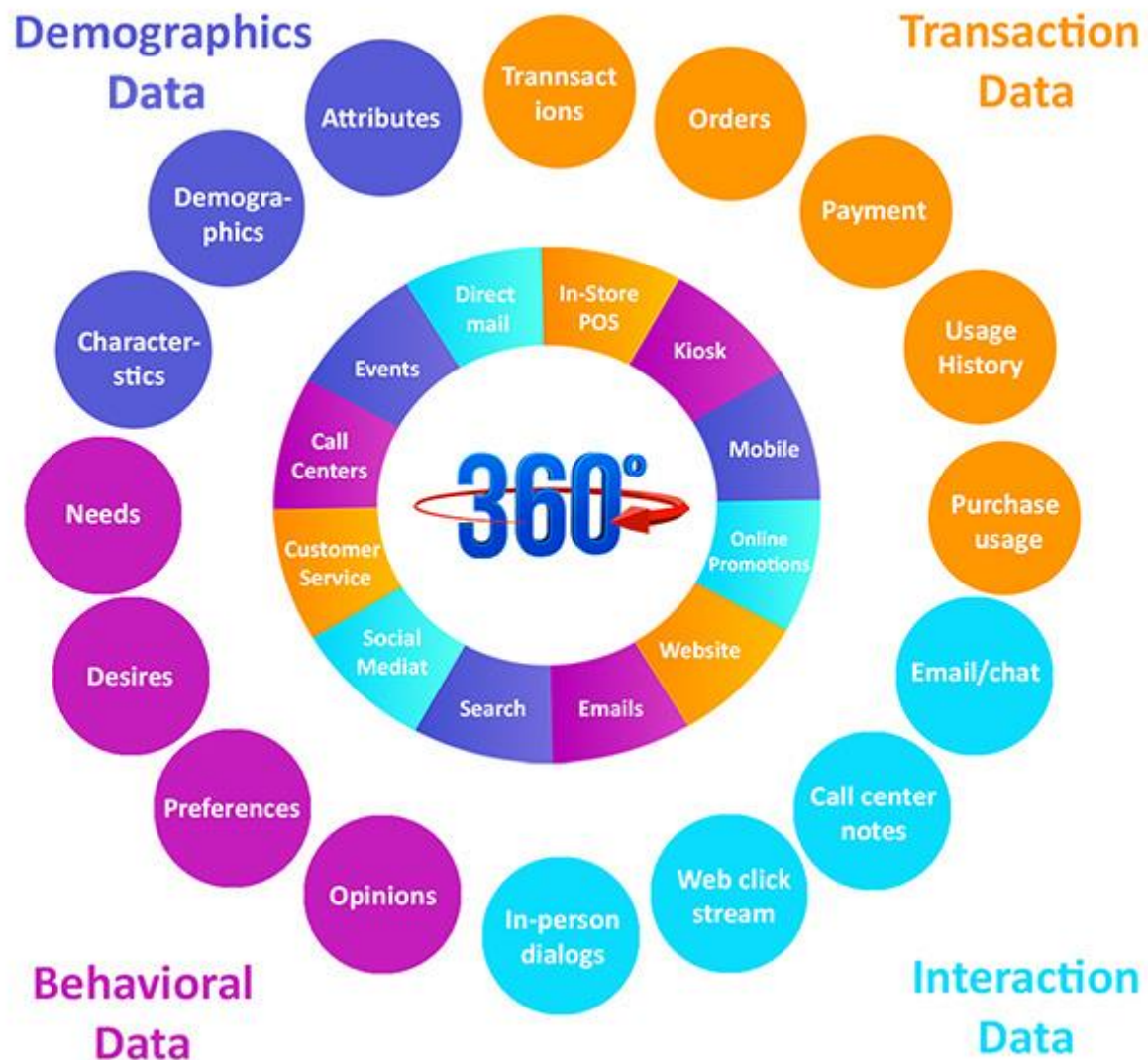
Customer 360 là một bức tranh toàn diện xoay quanh khách hàng, chứa toàn bộ dữ liệu và phân tích các khía cạnh của khách hàng đó.

Xoay quanh 4 nhóm dữ liệu như:

- **Transaction Data (lịch sử giao dịch):** Bao gồm thông tin về các giao dịch mua hàng của khách hàng như sản phẩm đã mua, giá cả, thời gian mua, phương thức thanh toán, ... giúp doanh nghiệp theo dõi hành vi mua hàng của khách hàng, xác định xu hướng mua sắm, đánh giá hiệu quả của các chiến dịch marketing, ...

- **Interaction Data (dữ liệu về hành vi tương tác):** Bao gồm thông tin về các tương tác giữa khách hàng và bộ phận chăm sóc khách hàng, chẳng hạn như: cuộc gọi điện thoại, email, tin nhắn, ... Qua đó, doanh nghiệp có thể đánh giá chất lượng dịch vụ khách hàng, xác định các vấn đề thường gặp, cải thiện quy trình chăm sóc khách hàng, ...
- **Demographic Data (nhân khẩu học):** thông tin cơ bản về khách hàng như tên, tuổi, giới tính, địa chỉ, nghề nghiệp, thu nhập, trình độ học vấn, ... giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về khách hàng, phân chia khách hàng thành các nhóm đối tượng cụ thể để cá nhân hóa chiến lược tiếp thị, bán hàng và dịch vụ khách hàng.
- **Behavioral Data (dữ liệu về hành vi khách hàng):** thông tin về nhu cầu, sở thích, thói quen mua hàng, tần suất truy cập, ... cung cấp hiểu biết về hành vi tiêu dùng hằng ngày của khách hàng, từ đó tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng, cung cấp những chương trình tiếp thị mang tính cá nhân hóa, phù hợp với hành vi cụ thể của từng khách hàng

Giúp doanh nghiệp có được cái nhìn đầy đủ và chính xác nhất về khách hàng, về những mong muốn của họ, từ đó cung cấp trải nghiệm cá nhân hóa phù hợp, gia tăng mức độ hài lòng của khách hàng



2.2. Lợi ích của customer 360

✓ Nâng cao hiệu quả kinh doanh:

Với cái nhìn toàn diện và công cụ phân tích mạnh mẽ, đội ngũ bán hàng và dịch vụ khách hàng làm việc hiệu quả hơn. Nhờ nền tảng đám mây, các phòng ban có thể đồng bộ và phối hợp mọi lúc, mọi nơi, giúp tối ưu quy trình và tăng cường sự hợp tác.

✓ Tạo cái nhìn toàn diện về khách hàng:

Customer 360 cung cấp cái nhìn toàn diện về khách hàng, tích hợp thông tin từ nhiều nguồn, giúp các phòng ban dễ dàng cộng tác và chia sẻ thông tin, nâng cao trải nghiệm và xây dựng mối quan hệ tin cậy.

✓ Tăng cường cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng:

Với thông tin đầy đủ về khách hàng, doanh nghiệp có thể cá nhân hóa tương tác, đưa ra quyết định chính xác và kịp thời, nhận diện cơ hội mới, qua đó nâng cao sự hài lòng, giữ chân khách hàng và tối ưu chiến dịch marketing.

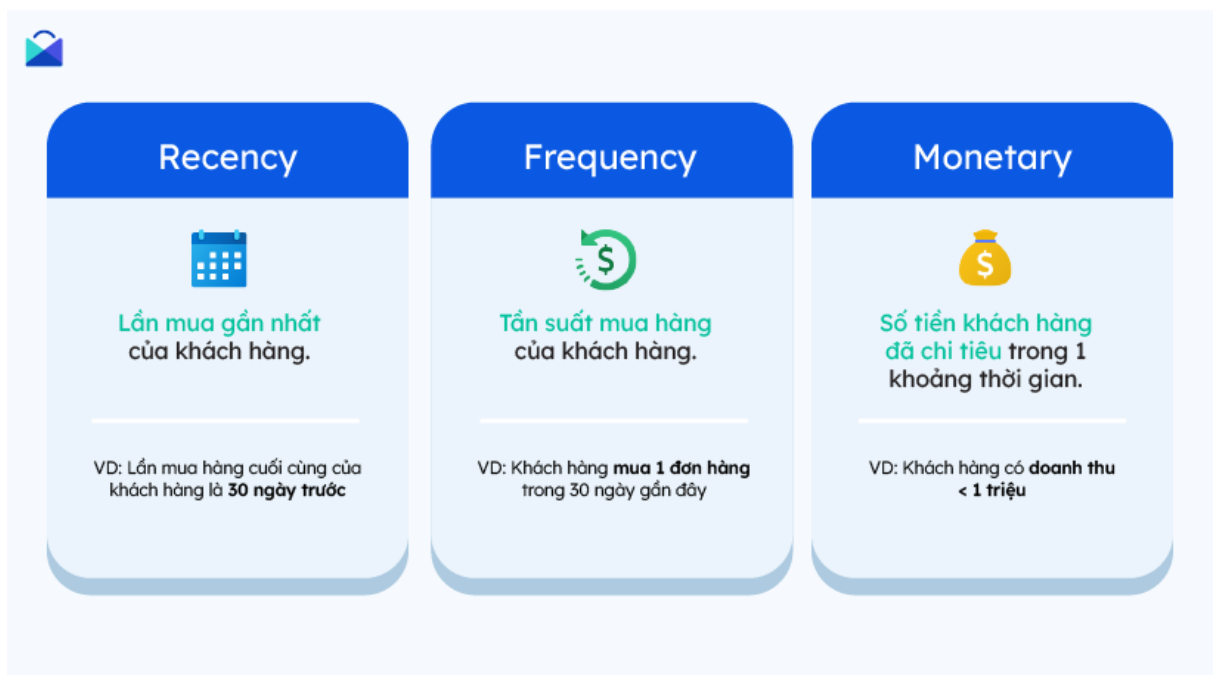
2.3. Mô hình RFM

RFM (Recency - Frequency - Monetary Value) kết hợp với các dữ liệu khách hàng khác để tạo ra một bức tranh tổng thể về khách hàng của một doanh nghiệp - giúp doanh nghiệp có thể đánh giá giá trị của từng khách hàng dựa trên mức độ tương tác của họ với doanh nghiệp và đưa ra các chiến lược tiếp cận khác nhau để tối ưu hóa việc chăm sóc khách hàng.

Mô hình RFM đánh giá các khía cạnh quan trọng của hành vi mua hàng của khách hàng dựa trên 3 yếu tố:

Recency	Khoảng thời gian tính từ lần giao dịch cuối cùng của khách hàng với doanh nghiệp đến thời điểm hiện tại
---------	---

	Dùng để đo lường mức độ liên quan của khách hàng đến doanh nghiệp trong thời gian gần đây
Frequency	- Là tần suất(số lần) khách hàng sử dụng dịch vụ trong 1 khoảng thời gian xác định(tính theo tháng, quý hoặc năm). - Dùng để đo lường mức độ tương tác của khách hàng với doanh nghiệp
Monetary	- Số tiền khách hàng đã bỏ ra để mua hàng/sử dụng dịch vụ. - Dùng để đo lường mức độ giá trị của khách hàng với doanh nghiệp



Lợi ích của mô hình RFM với doanh nghiệp:

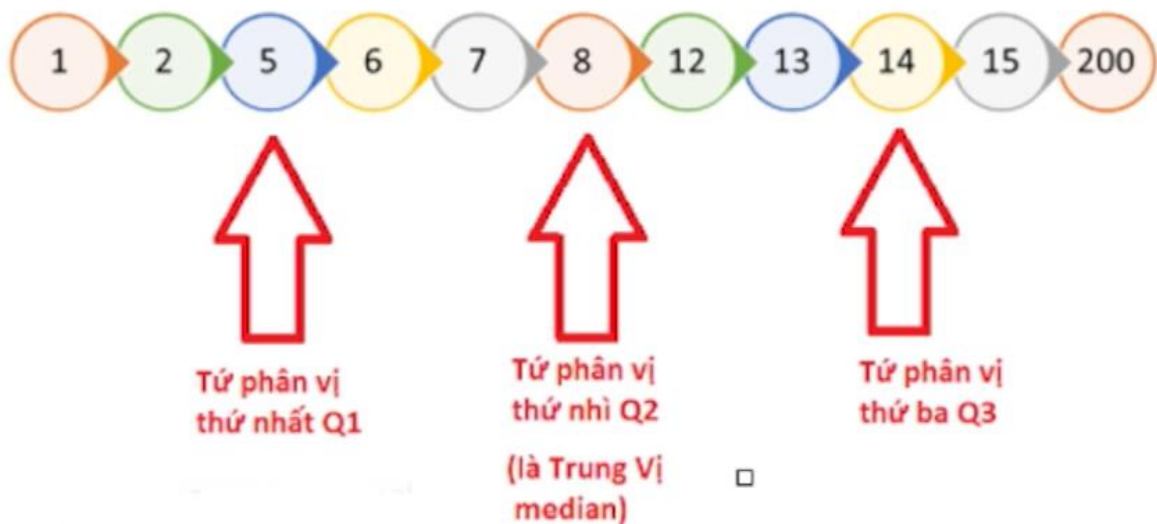
- ❖ Hiểu rõ hơn về khách hàng
- ❖ Xác định các nhóm khách hàng tiềm năng
- ❖ Tăng hiệu quả chiến dịch marketing
- ❖ Nâng cao sự hài lòng của khách hàng
- ❖ Giảm chi phí marketing
- ❖ Giảm tỉ lệ khách hàng rời bỏ doanh nghiệp
- ❖ Tăng sự trung thành và tăng tương tác với khách hàng

2.4. Phương pháp tứ phân vị-Inter Quartile

Bước 1: Sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần.

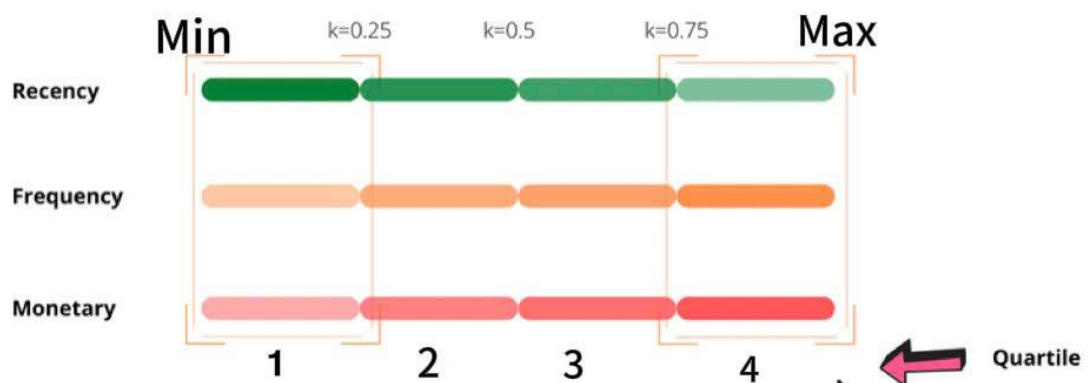
Bước 2: Tính toán Q1, Q2, Q3:

- Điểm tứ phân vị thứ hai (Q2): được tính bằng cách lấy trung vị (median) của toàn bộ dữ liệu.
- Điểm tứ phân vị thứ nhất (Q1): được tính bằng cách lấy trung vị (median) từ giá trị min tới Q2.
- Điểm tứ phân vị thứ ba (Q3): được tính bằng cách lấy trung vị (median) từ Q2 đến giá trị max của toàn bộ dữ liệu



Bước 3:

- Recency: Điểm càng thấp cho thấy nhu cầu mua hàng của khách càng cao và tỉ lệ rời bỏ thấp
- Frequency: Điểm càng cao cho thấy tỉ lệ sử dụng dịch vụ của khách cao.
- Monetary: Điểm càng cao có nghĩa là khách chi càng nhiều tiền, đóng góp lớn vào doanh thu cho doanh nghiệp.



2.5. Ma trận BCG

Ma trận BCG (Boston Consulting Group) là công cụ giúp các doanh nghiệp lập kế hoạch chiến lược cho từng danh mục đầu tư/sản phẩm thông qua việc đánh giá và định vị chúng.

BCG bao gồm 2 trục chính. Trục X đại diện cho thị phần và trục Y thể hiện tốc độ tăng trưởng của thị trường. Theo đó, ma trận sẽ hoạt động theo nguyên lý, thị phần một sản phẩm càng lớn hay tăng trưởng sản phẩm càng nhanh, thì công ty càng phát triển theo hướng có lợi.



3. TỔNG QUAN VỀ DỮ LIỆU

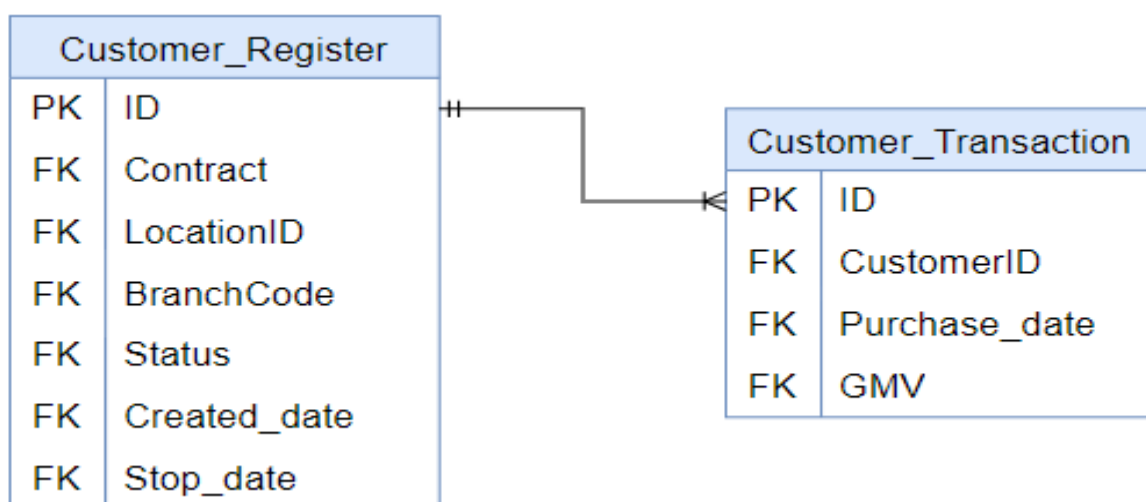
Dữ liệu được tổng hợp từ ngày 01/06/2022 đến 31/08/2022

Customer_Register: Bảng chứa thông tin khi đăng ký của user

Tên cột	Định nghĩa	Kiểu dữ liệu
ID	Mã khách hàng	bigint
Contract	Mã hợp đồng	Varchar(50)
LocationID	Mã vị trí	int
BranchCode	Mã chi nhánh	tinyint
Status	Trạng thái	tinyint
Created_date	Ngày đăng kí	Datetime
Stop_date	Ngày hủy hợp đồng	Datetime

Customer_Transaction: Bảng chứa thông tin giao dịch của user

Tên cột	Định nghĩa	Kiểu dữ liệu
ID	Mã giao dịch	bigint
CustomerID	Mã khách hàng	Varchar(50)
Purchase_Date	Ngày giao dịch	Datetime
GMV	Gross Monetary Value	bigint



DATA MODEL

4. PHÂN LOẠI KHÁCH HÀNG

- Dựa vào mô hình RFM, mỗi khách hàng sẽ được tính điểm trên 3 yếu tố

R, F, M, cụ thể:

- Recency = Ngày làm báo cáo – Ngày mua hàng gần nhất
- Frequency = Số lần mua hàng / độ tuổi hợp đồng (để không thiên vị những khách hàng lâu năm)
- Monetary = Tổng giá trị mua hàng / độ tuổi hợp đồng

	1	2	3	4
R	>=92 ngày	62-91 ngày	31-61 ngày	1-30 ngày
F	0.0114- 0.0154	0.0156 - 0.0185	0.0189 - 0.0208	0.0213 - 0.407
M	0- 1292.0526	1293.1034 - 1590.32	1590.9091 - 1976.7442	1979.1667 - 12626.267

Có 64 tổ hợp RFM, dựa vào ma trận BCG, ta chia khách hàng thành 4 nhóm: VIP, khách hàng thân thiết, khách hàng tiềm năng, khách hàng vắng lai.

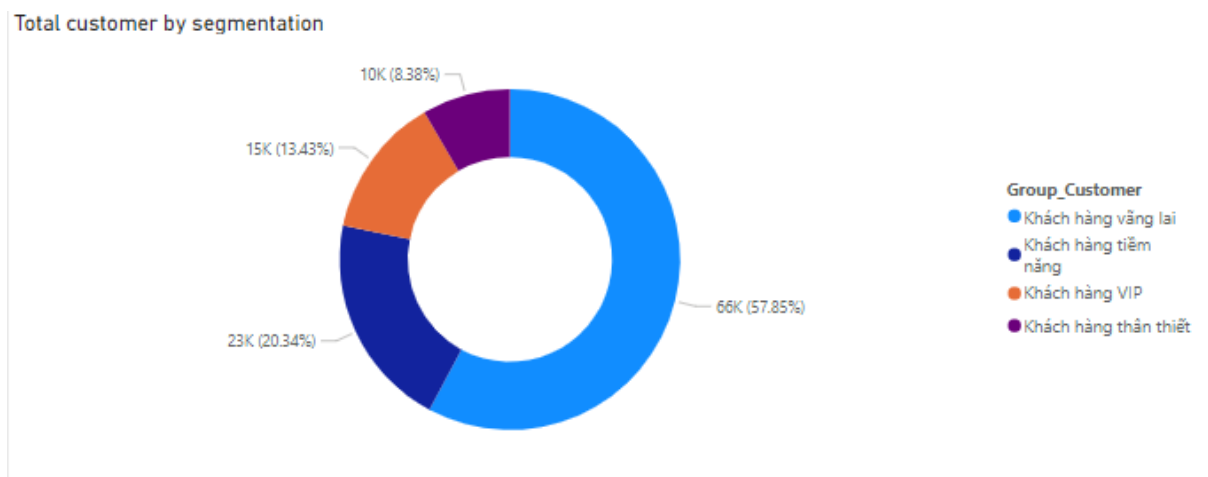
Nhóm	Mô tả	Tổ hợp
Stars - VIP	Là những khách hàng đem lại lợi nhuận chính cho doanh nghiệp, chi tiêu cao, có tần suất sử dụng dịch vụ thường xuyên và lần cuối sử dụng dịch vụ gần đây	444, 443, 434, 433, 344, 343, 334, 333
Cash cows – Khách hàng thân thiết	Là những khách hàng chi tiêu ở mức trung bình nhưng có tần suất sử dụng dịch vụ thường xuyên và lần cuối sử dụng dịch vụ gần đây	442, 441, 432, 431, 342, 341, 332, 331
Question marks – Tiềm năng.	Là những khách hàng mua sắm, chi tiêu nhiều, lần cuối sử dụng dịch vụ gần đây nhưng không thường xuyên, hoặc có tần suất thường xuyên mua hàng cao nhưng lần cuối sử dụng dịch vụ đã lâu	414, 413, 313, 314, 424, 423, 323, 324, 322, 422, 244, 243, 144, 143, 242, 241, 233, 234, 232, 231, 222, 223, 224, 133, 134

Dogs – Khách vắng lai	Là những khách hàng chi tiêu thấp, tần suất sử dụng không cao và không sử dụng dịch vụ gần đây	111, 112, 113, 114, 121, 122, 123, 124, 211, 311, 411, 212, 213, 214, 142, 141, 131, 132, 412, 312, 421, 321, 221
-----------------------------	--	--

5. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

Total customer	Total Monetary	Average of Frequency	Average of Monetary	Average of Recency
114082	197.86M	0.02	1.73K	61.25

5.1. Phân bổ khách hàng trong mỗi nhóm



Từ biểu đồ trên chúng ta thấy được nhóm khách hàng vắng lai chiếm tỉ lệ lớn nhất trong tổng số khách hàng, khoảng 57,85%. Nhóm này gồm những khách

hàng chi tiêu thấp, tần suất sử dụng không cao và không sử dụng dịch vụ gần đây.

Tiếp theo là nhóm khách hàng tiềm năng chiếm 20,34%, đây là nhóm khách hàng có tiềm năng trở thành khách hàng trung thành, là những khách hàng mua sắm, chi tiêu nhiều, lần cuối sử dụng dịch vụ gần đây nhưng không thường xuyên, hoặc có tần suất thường xuyên mua hàng cao nhưng lần cuối sử dụng dịch vụ đã lâu..

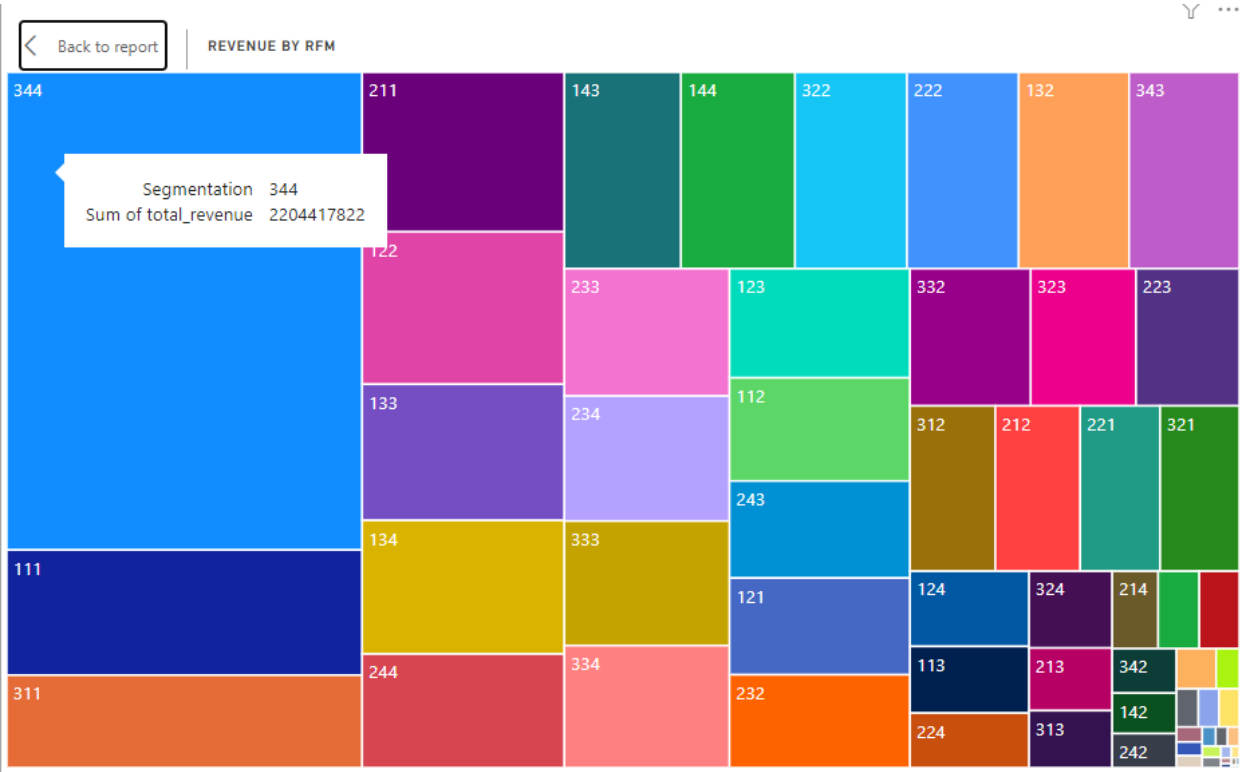
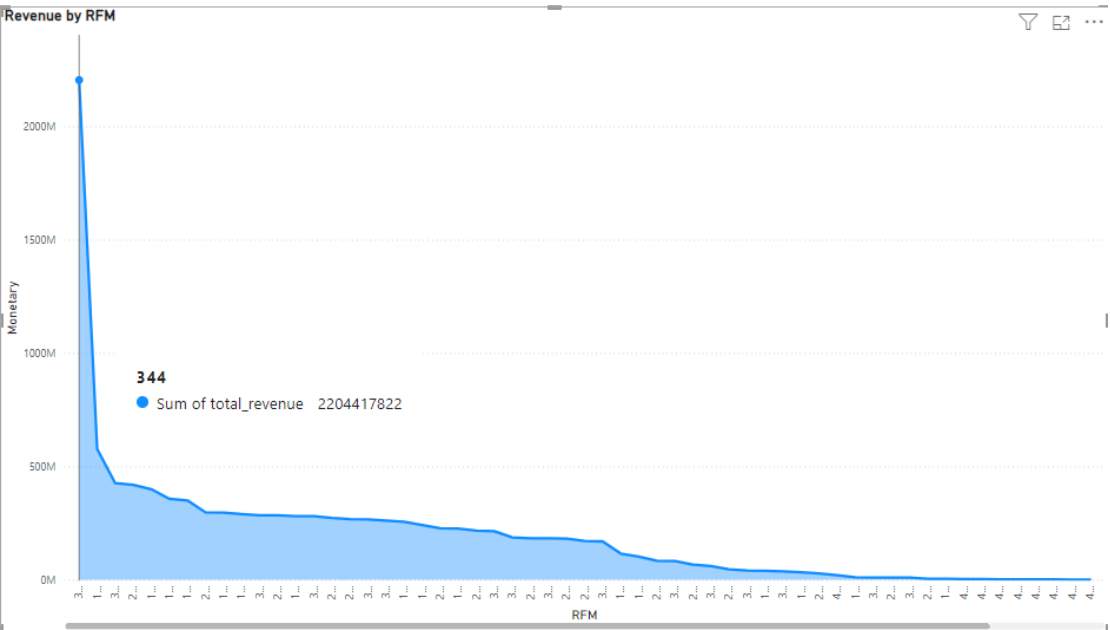
Nhóm VIP - Đây là nhóm khách hàng có giá trị cao đối với doanh nghiệp, số lượng khách hàng chiếm 13,43% trên tổng số khách hàng.

Cuối cùng là nhóm khách hàng thân thiết: đây là nhóm chiếm tỉ lệ nhỏ nhất về số lượng khách hàng (8,38%), là nhóm khách hàng trung thành nhất, có mối quan hệ bền chặt với doanh nghiệp.

Về cơ cấu khách hàng: Doanh nghiệp có một lượng lớn khách hàng vắng lai, cho thấy khả năng tiếp cận thị trường rộng lớn. Tuy nhiên tỉ lệ khách hàng VIP và thân thiết còn khá khiêm tốn, cho thấy doanh nghiệp cần tập trung hơn vào việc duy trì và phát triển mối quan hệ với các khách hàng hiện tại, cần đưa ra những chương trình khuyến mãi, dịch vụ khách hàng tốt hơn để nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng.

Ngoài ra, ta có thể thấy nhóm khách hàng tiềm năng chiếm tỉ lệ đáng kể, đây là một cơ hội lớn để doanh nghiệp tăng trưởng doanh thu. Thực hiện các chiến dịch tiếp thị phù hợp để có thể chuyển đổi họ thành những khách hàng thân thiết.

5.2. Tình hình doanh thu trong các nhóm

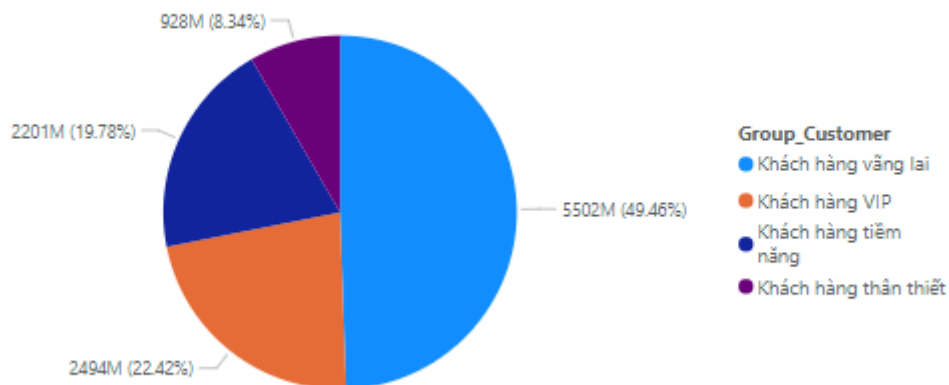


Từ biểu đồ chúng ta có thể thấy nhóm RFM 344 mang lại tổng doanh thu cao nhất - đây là nhóm khách hàng chi tiêu nhiều nhất, chiếm 19,82% doanh thu.

Sau đó là đến nhóm 111 chiếm 5,19%. Các nhóm còn lại chiếm số lượng rất nhỏ.

Dữ liệu trên đã được chia cho độ tuổi hợp đồng để đảm bảo công bằng khi nhận xét.

Total revenue by segmentation



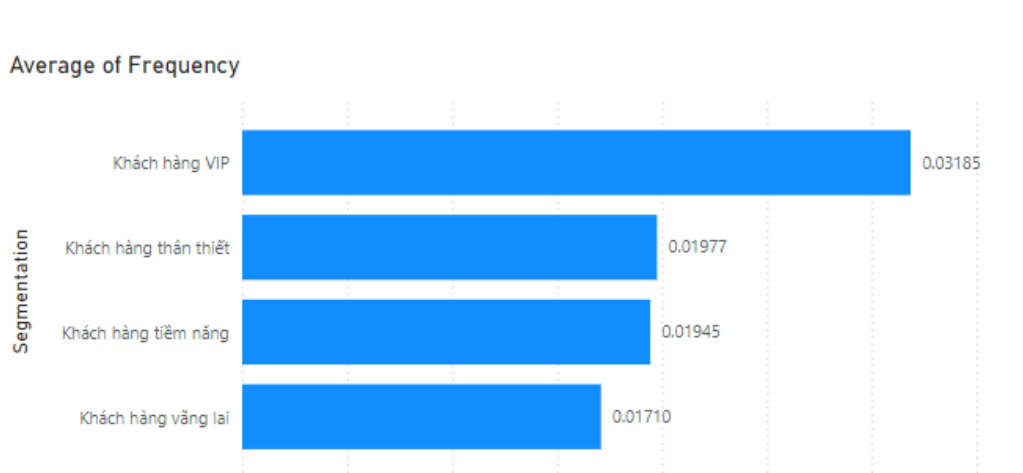
Khách hàng vắng lại đóng góp doanh thu lớn nhất cho doanh nghiệp, chiếm đến 49,46% tổng doanh thu. Điều này cho thấy doanh nghiệp có khả năng tiếp cận được nhiều khách hàng mới, nhưng việc giữ chân nhóm khách hàng này lại là một thách thức. Doanh nghiệp có thể xây dựng các chương trình khuyến mãi hấp dẫn để thu hút khách hàng quay lại mua sắm.

Nếu nhóm khách hàng VIP tuy chỉ chiếm 13,43% trên tổng số khách hàng, nhưng lại chiếm đến 22,42% tổng doanh thu, mang lại lợi nhuận cao cho doanh

nghiệp. Thì nhóm khách hàng thân thiết với 8,38% tổng số khách hàng đã mang lại 8,34% doanh thu. Vì vậy, việc chăm sóc và phát triển nhóm khách hàng này là vô cùng quan trọng. Doanh nghiệp có thể xây dựng các chương trình ưu đãi, tích điểm, quà tặng dành riêng cho nhóm khách hàng này. Tùy chỉnh sản phẩm, dịch vụ để đáp ứng với nhu cầu của từng khách hàng, hoặc cũng có thể đẩy mạnh việc tương tác với khách hàng qua các kênh truyền thông.

Khách hàng tiềm năng chiếm 9,78% doanh thu - Đây là nhóm khách hàng có tiềm năng mua sắm lớn, doanh nghiệp cần có những chương trình, chính sách phù hợp để giữ chân và chuyển đổi họ thành khách hàng thân thiết.

5.3. Tần suất mua hàng của các nhóm



Số lần mua hàng bình quân của mỗi khách hàng trong các nhóm trong 1 tháng

6. CODE SQL

```
SELECT CustomerID
, DATEDIFF(day,max(CAST(purchase_date as date)), '2022-09-01') as
Recency
, ROUND(1.0*COUNT(DISTINCT Purchase_Date)/DATEDIFF(month,
CAST(cr.created_date as date), '2022-09-01'),4) as Frequency
, ROUND(1.0*SUM(GMV)/DATEDIFF(month, CAST(cr.created_date as
date), '2022-09-01'),4) as Monetary
, ROW_NUMBER () over(order by
DATEDIFF(day,max(CAST(purchase_date as date)), '2022-09-01')) as
rn_recency
, ROW_NUMBER () over(order by ROUND(1.0*COUNT(DISTINCT
Purchase_Date)/DATEDIFF(month, CAST(cr.created_date as date), '2022-09-
01'),4)) as rn_frequency
, ROW_NUMBER () over(order by
ROUND(1.0*SUM(GMV)/DATEDIFF(month, CAST(cr.created_date as
date), '2022-09-01'),4)) as rn_monetary
into #customer_statistics
from Customer_Registered cr join Customer_Transaction ct
on cr.ID = ct.CustomerID
group by CustomerID, CAST(cr.created_date as date);
With RFM_Statistics as
```

```

(SELECT *,

case

when Recency >= (SELECT MIN(Recency) from #customer_statistics)

and Recency < (SELECT Recency from #customer_statistics

WHERE rn_recency = (SELECT

ROUND(count(customerid)*0.25,0) from #customer_statistics)) then '4'

when Recency >= (SELECT Recency from #customer_statistics

WHERE rn_recency = (SELECT ROUND(count(customerid)*0.25,0)

from #customer_statistics))

and Recency < (SELECT Recency from #customer_statistics

WHERE rn_recency = (SELECT ROUND(count(customerid)*0.5,0)

from #customer_statistics)) then '3'

when Recency >= (SELECT Recency from #customer_statistics

WHERE rn_recency = (SELECT ROUND(count(customerid)*0.5,0)

from #customer_statistics))

and Recency < (SELECT Recency from #customer_statistics

WHERE rn_recency = (SELECT ROUND(count(customerid)*0.75,0)

from #customer_statistics)) then '2'

else '1'

end as R

, case

when Frequency >= (SELECT MIN(Frequency) from #customer_statistics)

and Frequency < (SELECT Frequency from #customer_statistics

```

```

WHERE rn_frequency = (SELECT ROUND(count(customerid)*0.25,0)
from #customer_statistics)) then '1'

when Frequency >= (SELECT Frequency from #customer_statistics

WHERE rn_frequency = (SELECT ROUND(count(customerid)*0.25,0)
from #customer_statistics))

and Frequency < (SELECT Frequency from #customer_statistics

WHERE rn_frequency = (SELECT ROUND(count(customerid)*0.5,0)
from #customer_statistics)) then '2'

when Frequency >= (SELECT Frequency from #customer_statistics

WHERE rn_frequency = (SELECT ROUND(count(customerid)*0.5,0)
from #customer_statistics))

and Frequency < (SELECT Frequency from #customer_statistics

WHERE rn_frequency = (SELECT ROUND(count(customerid)*0.75,0)
from #customer_statistics)) then '3'

else '4'

end as F

, case

when Monetary >= (SELECT MIN(Monetary) from #customer_statistics)

and Monetary < (SELECT Monetary from #customer_statistics

WHERE rn_monetary = (SELECT ROUND(count(customerid)*0.25,0)
from #customer_statistics)) then '1'

when Monetary >= (SELECT Monetary from #customer_statistics

```

```

WHERE rn_monetary = (SELECT ROUND(count(customerid)*0.25,0)
from #customer_statistics))

and Monetary < (SELECT Monetary from #customer_statistics

WHERE rn_monetary = (SELECT ROUND(count(customerid)*0.5,0)
from #customer_statistics)) then '2'

when Monetary >= (SELECT Monetary from #customer_statistics

WHERE rn_monetary = (SELECT ROUND(count(customerid)*0.5,0)
from #customer_statistics))

and Monetary < (SELECT Monetary from #customer_statistics

WHERE rn_monetary = (SELECT ROUND(count(customerid)*0.75,0)
from #customer_statistics)) then '3'

else '4'

end as M

from #customer_statistics)

select *

into #kq

from RFM_Statistics;

```

```

select concat(R,F,M) as Segmentation, count(*) as total_customers,

sum(revenue) as revenue

, CASE

```



```
When concat(R,F,M) in ('444', '443', '434', '344', '334') then N'KH VIP'

When concat(R,F,M) in ('433', '424', '423', '414', '413', '343', '333', '324',
'323', '314', '313') then N'KH thân thiết'

When concat(R,F,M) in ('442', '432', '422', '412', '342', '332', '322', '312',
'242', '233', '244', '243', '234', '224', '223', '214', '213') then N'KH tiềm
năng'

ELSE N'KH vắng lai'

END as Group_Customer

from #kq

group by concat(R,F,M)
```